

Introduction

FasoCare est une plateforme nationale de santé numérique destinée au Burkina Faso. Elle connecte les citoyens, les médecins, les pharmaciens et les parents/tuteurs légaux autour d'un dossier médical partagé, sécurisé et accessible depuis un smartphone.

L'application mobile (Expo React Native) permet de :

- Consulter son dossier médical et ses ordonnances numériques (QR code)
- Prendre rendez-vous avec un médecin
- Effectuer des téléconsultations vidéo (Jitsi Meet)
- Déclencher une alerte SOS avec géolocalisation
- Suivre l'observance des traitements médicamenteux
- Scanner et valider les ordonnances en pharmacie
- Gérer le carnet de vaccination des enfants
- Bénéficier d'un assistant IA de triage des symptômes
- Accéder à l'application en Français, Mooré, Dioula ou Fulfuldé

Architecture Technique

Stack Technologique

Composant	Technologie
Framework	Expo SDK 55 (React Native 0.83)
Langage	JavaScript (ES2022)
Navigation	React Navigation (Stack + Bottom Tabs)
État global	Zustand avec persistance
API	Axios avec intercepteurs JWT
Temps réel	Socket.IO (messagerie)
International.	i18next + react-i18next (4 langues)
Base locale	SQLite (expo-sqlite)
Stockage sécurisé	expo-secure-store
QR Code	react-native-qrcode-svg + expo-camera
Cartographie	react-native-maps + Leaflet (WebView)
Visioconférence	Jitsi Meet via WebView
Synthèse vocale	expo-speech
Reconnaissance	@react-native-voice/voice
Notifications	expo-notifications
Biométrie	expo-local-authentication
Haptique	expo-haptics
Géolocalisation	expo-location
Tests	Jest + React Native Testing Library

Structure des Répertoires

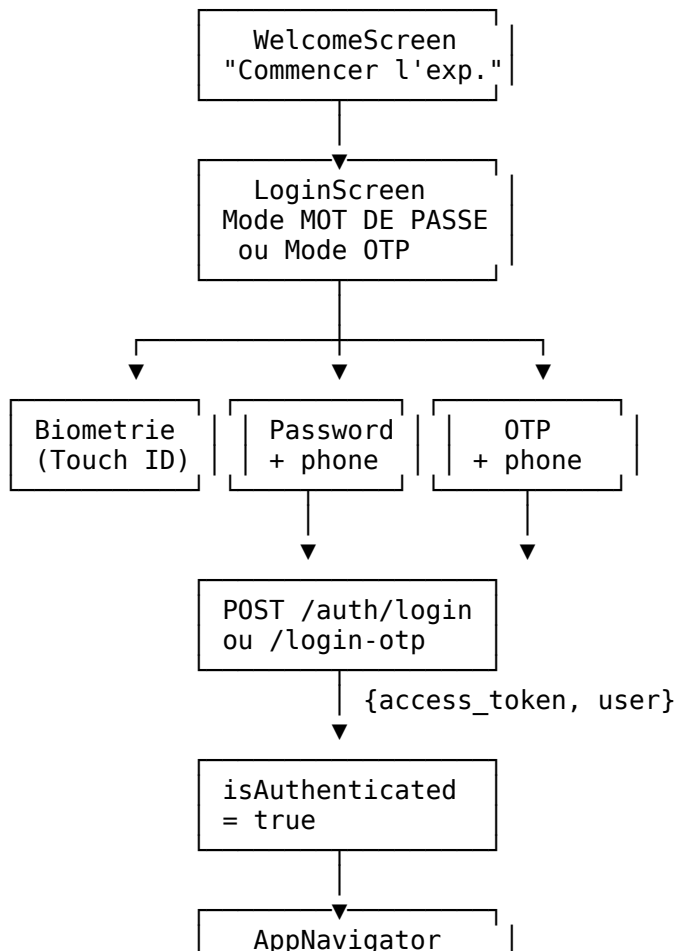
```

mobile/
├── App.js                # Point d'entrée, navigation racine
├── app.json              # Configuration Expo
├── package.json          # Dépendances
├── .env                  # Variables d'environnement
├── assets/               # Images, polices
├── src/
│   ├── screens/
│   │   ├── Auth/        # 6 écrans (Welcome, Login, Register, ...)
│   │   ├── Home/        # 4 écrans (PatientDashboard, Profile, ...)
│   │   ├── Patient/     # 6 écrans (MedicalRecord, Emergency, ...)
│   │   ├── Doctor/      # 7 écrans (Dashboard, Prescription, ...)
│   │   ├── Pharmacist/  # 2 écrans (Scanner, Inventory)
│   │   ├── Pharmacy/    # 2 écrans (Dashboard, Portal)
│   │   ├── Parent/      # 1 écran (VaccineBook)
│   │   ├── Medical/     # 3 écrans (Chat, Meeting, VideoCall)
│   │   └── Settings/    # 1 écran (ServerConfig)
│   ├── services/        # API, Socket, Sync, Notifications, Sentry
│   ├── store/           # Zustand stores (auth, etc.)
│   ├── context/         # ThemeContext (mode clair/sombre)
│   ├── i18n/            # Traductions (4 langues × 530 clés)
│   ├── components/      # Composants réutilisables
│   ├── constants/       # Médicaments, diagnostics
│   ├── database/        # SQLite offline queue
│   └── navigation/      # Navigateurs, RoleTabNavigator

```

Flux d'Authentification

Parcours Utilisateur



Modes de connexion

Mode	Description
Mot de passe	POST /auth/login avec téléphone + mot de passe → JWT + refresh token
OTP	POST /auth/request-login-otp → saisie code 6 chiffres → POST /auth/login-otp
Biométrie	Scan empreinte digitale → récupération credentials SecureStore → login auto

Enregistrement

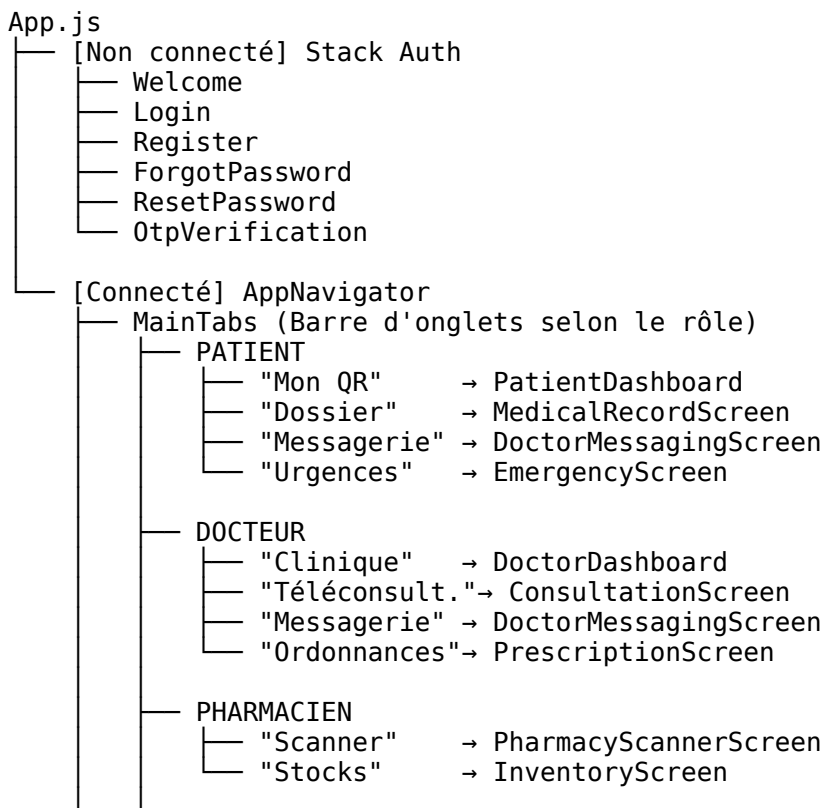
- POST /auth/register avec nom, téléphone, mot de passe, rôle, genre
- Validation : nom ≥ 2 car., téléphone 8 chiffres, mot de passe ≥ 8 car.
- 4 rôles : PATIENT, DOCTOR, PHARMACIST, PARENT

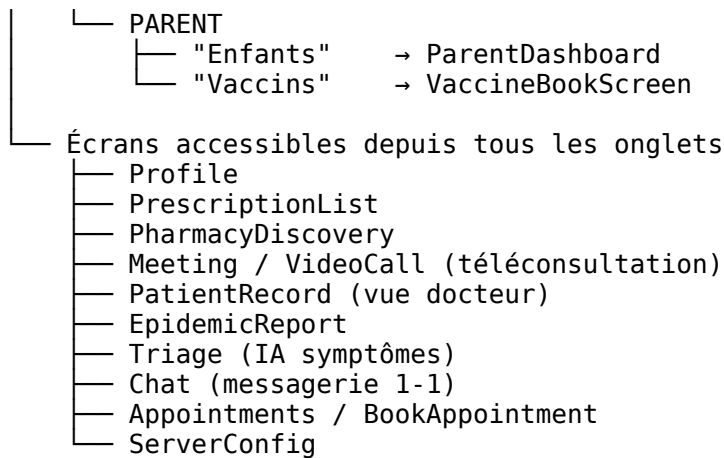
Sécurité

- JWT stocké dans SecureStore (chiffré par le matériel)
- Refresh token pour renouvellement automatique
- Intercepteur Axios : 401 → refresh → retry
- Déconnexion : effacement complet du store

Navigation et Rôles

Arborescence de Navigation





Règles de Navigation

- La barre d'onglets s'adapte dynamiquement au rôle connecté (`activeRole`)
- Les écrans "stack" sont accessibles depuis n'importe quel onglet via `navigation.navigate()`
- Un utilisateur avec plusieurs rôles peut basculer via le profil
- Le thème (clair/sombre) est persistant et détecté automatiquement

Fonctionnalités par Rôle

Citoyen / Patient

Tableau de Bord ()

- Carte d'identité QR unique (`FASOCARE_ID: {userId}`)
- Grille de services : Profil, Dossier Médical, IA Triage, Pharmacies, Rendez-vous, Téléconsultation, Urgences, Mes Droits
- Historique des consultations avec statut des ordonnances
- Notifications (modal)
- Déconnexion

Dossier Médical ()

- Statistiques : nombre de consultations, ordonnances, vaccins
- Liste chronologique des consultations
- Modal détaillé avec :
 - QR code de l'ordonnance numérique
 - Diagnostic, médecin prescripteur, date
 - Liste des médicaments avec posologie, quantité, moment de prise
 - Cachet officinal (pharmacie de délivrance)
 - **Suivi du traitement** : génération automatique des prises, boutons Prise/Sautée par dose

Ordonnances ()

- Liste de toutes les ordonnances avec QR code
- Filtre automatique : uniquement les consultations avec `qr_token`
- Statut : délivrée ou en attente
- Modal détaillé : informations de prescription, QR partageable

IA Triage ()

- Chatbot d'analyse des symptômes (POST /ai/triage)
- Saisie texte + reconnaissance vocale
- Suggestions rapides de symptômes
- Analyse automatique → niveau d'urgence
- Bouton SOS en cas de situation critique
- Messages utilisateur/bot, chargement, historique

Pharmacies ()

- Carte Leaflet interactive (WebView)
- Marqueurs verts (ouvertes) / rouges (fermées)
- Pop-up : nom, statut, téléphone (appel direct), itinéraire (Google Maps)
- Rafraîchissement automatique

Rendez-vous (+)

- Liste des rendez-vous avec statut (EN ATTENTE, CONFIRMÉ, TERMINÉ, ANNULÉ)
- Prise de rendez-vous :
 - Recherche du médecin par téléphone
 - Sélection : date, heure, motif, établissement (CSPS/CMA/CHU)
 - Confirmation avec nom du médecin
- Annulation possible pour les rendez-vous en attente

Téléconsultation (/)

- Appel vidéo via Jitsi Meet (WebView)
- Contrôles : micro (muet/actif), caméra (on/off), raccrocher
- Timer de durée d'appel
- Gestion des erreurs et écran de chargement

Urgences / SOS ()

- Bouton SOS large avec décompte
- Envoi de la position GPS + infos utilisateur (POST /medical/emergency)
- Carte interactive avec position actuelle
- Alerte sonore (haptique)
- Historique des alertes précédentes
- Accès direct SAMU via le triage IA

Profil ()

- Nom, téléphone, rôle
- Sélecteur de groupe sanguin (A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+, O-)
- Sélecteur de langue (Français / Mooré / Dioula / Fulfuldé)

Médecin / Docteur

Tableau de Bord ()

- Indicateurs : consultations, ordonnances, file d'attente, alertes
- Liste des patients en attente avec niveau d'urgence
- Barre de recherche dans la file d'attente
- Gestion des rendez-vous (confirmer, refuser, compléter)
- Bouton d'accès aux épidémies (MDO)
- Alertes cliniques (tension élevée, pouls élevé)
- Bannière de vérification du compte

Prescription ()

- **Étape 1** : Recherche/scan du patient (QR code ou téléphone)
- **Étape 2** : Saisie des signes vitaux (température, poids, tension, pouls, SpO2)
- **Étape 3** : Diagnostic (chips prédéfinies ou saisie libre)
- **Étape 4** : Prescription médicamenteuse
 - 32 médicaments courants avec dosages prédéfinis
 - Posologie personnalisable
 - Quantité
 - Moment de prise (Matin, Midi, Soir, Matin et Soir, Matin/Midi/Soir, Toutes les 8h)
- **Génération** : POST /medical/consultations → QR code unique
- Mode hors-ligne : sauvegarde SQLite + synchronisation automatique
- Validation : patient, diagnostic, au moins un médicament requis

Dossier Patient ()

- Groupe sanguin et allergies
- Graphiques d'évolution (température, poids) en SVG
- Journal des consultations
- Historique des vaccinations

File de Téléconsultation ()

- Liste des patients en attente de téléconsultation
- Bouton pour lancer un appel vidéo Jitsi
- Statut de chaque consultation

Messagerie ()

- Conversations par contact (regroupées)
- Messagerie temps réel via Socket.IO
- Nouvelle conversation par recherche de téléphone
- Interface sécurisée (HTTPS + tokens)

Signalement Épidémiologique ()

- Notification obligatoire (MDO — Maladie à Déclaration Obligatoire)
- Maladies : Paludisme grave, Choléra, Méningite, Fièvre jaune, Rage humaine
- Nombre de cas, localisation précise, notes
- Transmission chiffrée au Ministère de la Santé / DGISS / OMS
- Mode hors-ligne

Pharmacien

Scan d'Ordonnance ()

- Scanner de QR code (expo-camera)
- Récupération des informations de l'ordonnance
- Validation de la prescription (expiration 24h, non délivrée)
- Liste des médicaments avec état (Disponible / Indisponible)
- Validation de la délivrance par article
- Cachet numérique officinal

Gestion des Stocks ()

- Activation/désactivation de la pharmacie (visible sur la carte publique)
- Alertes de rupture de stock
- Configuration officine : nom, ville, GPS, téléphone, horaires
- Mise à jour des niveaux de stock

Parent / Tuteur Légal

Espace Parent ()

- Liste des enfants liés au compte
- Ajout d'enfant par :
 - Saisie du numéro de téléphone
 - Scan du QR code d'identité
- Notifications push pour les rappels vaccinaux
- Accès aux dossiers médicaux des enfants

Carnet de Vaccination ()

- Liste des vaccins administrés avec dates
- Indicateur de prochaine dose
- QR code d'identification de l'enfant
- Courbes de croissance OMS (à venir)

Fonctionnalités Transversales

QR Codes

Usage	Génération	Scan
Identité patient	PatientDashboard	Docteur (Prescription)
Ordonnance	PrescriptionScreen	Pharmacien (Scanner)
Identité enfant	ParentDashboard / VaccineBook	Parent (liaison)
Cachet délivrance	PharmacyScannerScreen	Patient (vérification)

Les QR codes utilisent le format FASOCARE_ID:{uuid} pour l'identité et les tokens hexadécimaux pour les ordonnances.

Internationalisation

- **4 langues** : Français (fr), Mooré (mo), Dioula (di), Fulfuldé (fu)
- **Bibliothèque** : i18next + react-i18next
- **530 clés de traduction** couvrant l'intégralité de l'interface
- **Fallback** : les langues mo/di/fu utilisent le texte français comme placeholder pour les clés non encore traduites
- **Sélecteur** : présent sur l'écran de connexion et l'écran de profil
- **Détection** : langue du système comme valeur initiale

Mode Hors-ligne

- **File d'attente SQLite** : les actions sont sauvegardées localement
- **Synchronisation automatique** : SyncService traite la file d'attente au retour du réseau
- **Actions supportées** : création de consultation, signalement épidémiologique, prise de rendez-vous, enregistrement de vaccination
- **Génération de QR offline** : mode dégradé avec préfixe OFFLINE_MODE_

Messagerie Temps Réel

- Basée sur Socket.IO (namespace /messages)
- Connexion authentifiée par JWT
- Événements : sendMessage, newMessage, messages
- Sécurisé : HTTPS + token Bearer
- Interface : liste de conversations, bulles de chat, timestamps

Thème (Clair / Sombre)

- Détection automatique via le système d'exploitation
- Persistance du choix utilisateur dans AsyncStorage
- Thème personnalisé avec couleurs adaptées pour tous les composants

API REST — Synthèse

L'application mobile communique avec un backend NestJS via une API REST.

Endpoints Principaux

Authentification

Méthode	Endpoint	Description
POST	/auth/login	Connexion mot de passe
POST	/auth/register	Création de compte
POST	/auth/request-login-otp	Demande OTP connexion
POST	/auth/login-otp	Connexion par OTP
POST	/auth/forgot-password	Demande réinitialisation
POST	/auth/reset-password	Réinitialisation mot passe
POST	/auth/refresh	Rafraîchir JWT

Médical

Méthode	Endpoint	Description
GET	/medical/consultations	Liste consultations
POST	/medical/consultations	Créer consultation
GET	/medical/consultations/patient/me	Historique patient
GET	/medical/consultations/{id}/items	Médicaments d'une consultation
POST	/medical/consultations/{id}/items	Ajouter médicaments
GET	/medical/patients/{id}/history	Historique (vue docteur)
GET	/medical/patients/latest	File d'attente

Traitement

Méthode	Endpoint	Description
POST	/medical/treatment-logs	Créer log de prise
GET	/medical/treatment-progress	Progrès traitement patient
GET	/medical/consultations/{id}/treatment-logs	Logs d'une consultation
PATCH	/medical/treatment-logs/{id}/status	Marquer prise/sautée
POST	/medical/consultations/{id}/generate-treatment-logs	Générer logs automatiquement

Pharmacie

Méthode	Endpoint	Description
GET	/pharmacies/public	Pharmacies (carte)
POST	/pharmacies	Créer pharmacie
POST	/medical/dispense-items/{token}	Délivrer médicaments
GET	/medical/validate-prescription/{token}	Valider QR ordonnance

Rendez-vous

Méthode	Endpoint	Description
POST	/appointments	Créer rendez-vous
GET	/appointments/my-appointments	Mes rendez-vous
PATCH	/appointments/{id}/confirm	Confirmer
PATCH	/appointments/{id}/cancel	Annuler
PATCH	/appointments/{id}/complete	Terminer

Autres

Méthode	Endpoint	Description
POST	/medical/emergency	Alerte SOS
POST	/ai/triage	Analyse IA des symptômes
POST	/medical/epidemic-report	Signalement MDO
GET	/vaccination/child/{id}	Carnet vaccinal enfant

Traitement des Médicaments — Fonctionnalité Clé

Prescription

1. Le médecin sélectionne des médicaments parmi 32 produits courants
2. Pour chaque médicament : posologie, quantité, moment de prise
3. Les moments de prise possibles :
 - Matin (08:00)
 - Midi (12:00)
 - Soir (20:00)
 - Matin et Soir (08:00 + 20:00)
 - Matin, Midi et Soir (08:00 + 12:00 + 20:00)
 - Toutes les 8h (08:00 + 16:00 + 00:00)
4. Génération de l'ordonnance avec QR code → consultation en base de données

Suivi du Traitement

1. Création automatique des logs de traitement lors de la prescription
2. Chaque log = une dose à prendre à une heure planifiée
3. Le patient voit dans son dossier médical :
 - La liste des médicaments prescrits avec leurs horaires
 - Des boutons d'action :  (Prise) /  (Sautée) par dose
 - Le statut visuel : vert = prise, rouge = sautée, jaune = en attente
4. API de mise à jour : PATCH /medical/treatment-logs/{id}/status
5. Possibilité de relancer manuellement la génération des logs

Délivrance en Pharmacie

1. Le pharmacien scanne le QR code de l'ordonnance
2. Validation : ordonnance non expirée (24h), non déjà délivrée
3. Affichage de chaque médicament avec case à cocher
4. Pour chaque article : Disponible (✓) ou Indisponible (✗)
5. Validation finale → cachet numérique officinal
6. Le patient voit le cachet dans le détail de son ordonnance

Internationalisation — Détail

Structure des Traductions

```
mobile/src/il8n/
├── config.js           # Configuration il8next
├── locales/
│   ├── fr.json        # 530 clés – Français (langue par défaut)
│   ├── mo.json        # 530 clés – Mooré
│   ├── di.json        # 530 clés – Dioula
│   └── fu.json        # 530 clés – Fulfuldé
```

Fonctionnement

- **Bibliothèque** : `i18next + react-i18next`
- **Hook** : `const { t } = useTranslation();`
- **Usage** : `{t('ma_cle')}` dans le JSX
- **Langue courante** stockée dans `i18next`, accessible via `i18n.language`
- **Changement** : `i18n.changeLanguage('mo')` (disponible sur `LoginScreen` et `ProfileScreen`)
- **Fallback** : `fr` est la langue de secours pour toutes les clés manquantes dans `mo/di/fu`

Catégories de Clés

Catégorie	Nombre	Exemples
Authentification	~40	<code>login</code> , <code>password</code> , <code>otp_label</code>
Navigation	~15	<code>tab_home</code> , <code>tab_record</code> , <code>tab_emergency</code>
Dossier médical	~35	<code>dossier_medical</code> , <code>consultations</code>
Prescription	~50	<code>medicaments</code> , <code>posologie</code> , <code>quantite</code>
Vaccination	~20	<code>vaccine_calendar</code> , <code>prochain_dose</code>
Urgences	~15	<code>bouton_sos</code> , <code>danger_vital</code>
Pharmacie	~30	<code>pharmacie_ouverte</code> , <code>scanner_oronnance</code>
Parent	~25	<code>espace_parent</code> , <code>ajouter_enfant</code>
Docteur	~25	<code>file_attente</code> , <code>confirmer_rdv</code>
Général	~50	<code>succes</code> , <code>erreur</code> , <code>retour</code> , <code>annuler</code>
Traitement	~20	<code>suivi_traitement</code> , <code>prise</code> , <code>sautee</code>
Téléconsultation	~15	<code>teleconsultation</code> , <code>connexion_jitsi</code>
Rendez-vous	~20	<code>prendre_rdv</code> , <code>rdv_confirme</code>
Épidémie	~15	<code>signalement_transmis</code> , <code>maladie_detectee</code>
Messagerie	~15	<code>messagerie_securisee</code> , <code>ecrire_message</code>
Configuration	~20	<code>configuration_serveur</code> , <code>url_serveur</code>
Droits citoyen	~5	<code>mes_droits_titre</code> , <code>mes_droits_contenu</code>
Temps de prise	~6	<code>temps_matin</code> , <code>temps_soir</code> , <code>temps_8h</code>

Conclusion

FasoCare Mobile est une application de santé numérique complète, conçue pour le contexte burkinabè. Elle couvre l'ensemble du parcours de soin :

1. **Prévention** : carnet de vaccination, rappels automatiques
2. **Consultation** : prise de rendez-vous, téléconsultation vidéo
3. **Diagnostic** : IA de triage des symptômes, dossier médical partagé
4. **Prescription** : génération numérique avec QR code et suivi des doses
5. **Délivrance** : scan pharmacie, cachet officinal, gestion des stocks
6. **Suivi** : observance du traitement, historique complet
7. **Urgence** : bouton SOS avec géolocalisation

L'application est accessible en 4 langues (Français, Mooré, Dioula, Fulfuldé) et fonctionne en mode connecté comme hors-ligne, garantissant son utilisation sur l'ensemble du territoire.

Annexes

A. Dépendances Principales

```
expo ~55.0.23
react 19.2.0
react-native 0.83.6
@react-navigation/native ^7.x
@react-navigation/stack ^4.x
@react-navigation/bottom-tabs ^7.x
axios ^1.14.0
zustand ^5.0.12
il8next ^26.0.3
react-il8next ^17.0.2
expo-camera ~16.2.1
react-native-qrcode-svg ^6.3.14
react-native-maps 1.27.2
react-native-webview 13.16.0
socket.io-client ^4.8.3
expo-sqlite ~15.2.2
expo-secure-store ~14.2.2
expo-local-authentication ~15.2.1
expo-location ~18.1.0
expo-notifications ~0.31.0
expo-haptics ~14.2.0
expo-speech ~13.2.0
@react-native-voice/voice ^0.5.0
lucide-react-native ^1.7.0
@react-native-async-storage/async-storage 2.1.2
@react-native-community/netinfo ^11.4.1
@sentry/react-native ~7.11.0
jest ~29.2.1
@testing-library/react-native ^12.4.0
```

B. Écrans et Fichiers (33 fichiers)

Fichier	Fonction
Auth/WelcomeScreen.js	Page d'accueil
Auth/LoginScreen.js	Connexion
Auth/RegisterScreen.js	Inscription
Auth/ForgotPasswordScreen.js	Mot de passe oublié
Auth/ResetPasswordScreen.js	Réinitialisation mot de passe
Auth/OtpVerificationScreen.js	Vérification OTP
Home/PatientDashboard.js	Tableau de bord patient
Home/ParentDashboard.js	Espace parent
Home/ProfileScreen.js	Profil utilisateur
Home/HomeScreen.js	Accueil générique
Patient/MedicalRecordScreen.js	Dossier médical
Patient/PrescriptionListScreen.js	Liste ordonnances
Patient/EmergencyScreen.js	Urgences SOS
Patient/TriageScreen.js	Triage IA
Patient/PharmacyDiscoveryScreen.js	Carte pharmacies
Patient/AppointmentScreen.js	Rendez-vous
Patient/BookAppointmentScreen.js	Prise de rendez-vous
Doctor/DoctorDashboard.js	Tableau de bord docteur

Fichier	Fonction
Doctor/DoctorPortal.js	Portail docteur
Doctor/PrescriptionScreen.js	Prescription
Doctor/PatientRecordScreen.js	Dossier patient (vue docteur)
Doctor/ConsultationScreen.js	File téléconsultation
Doctor/DoctorMessagingScreen.js	Messagerie
Doctor/EpidemicReportScreen.js	Signalement MDO
Pharmacist/PharmacyScannerScreen.js	Scan QR pharmacie
Pharmacist/InventoryScreen.js	Gestion stocks
Pharmacy/PharmacistDashboard.js	Dashboard pharmacien
Pharmacy/PharmacistPortal.js	Portail pharmacien
Parent/VaccineBookScreen.js	Carnet vaccination
Medical/MeetingScreen.js	Visio Jitsi (custom)
Medical/VideoCallScreen.js	Visio Jitsi (URL directe)
Medical/ChatScreen.js	Chat 1-1 temps réel
Settings/ServerConfigScreen.js	Configuration serveur

C. Captures d'écran (suggestions)

— Insérer ici les captures d'écran de l'application —

Écran suggéré	Description
WelcomeScreen	Page d'accueil avec logo FasoCare
LoginScreen	Formulaire de connexion + sélecteur langue
PatientDashboard	QR identité + grille de services
MedicalRecordScreen	Dossier médical + suivi traitement
PrescriptionScreen	Création d'ordonnance (vue docteur)
EmergencyScreen	Carte SOS + bouton d'urgence
PharmacyScannerScreen	Scan QR + validation médicaments
ProfileScreen	Profil + sélecteur groupe sanguin + langue